



# Acuífero-Data SCZ

*Plataforma de Inteligencia Hídrica para el Departamento de Santa Cruz*

## **Hackathon Build With AI 2026**

Mención: AGUA / AGRO

Google Developer Groups · NINJE — Santa Cruz

Nicol Melany Guairaje Herbas

Ismael Douglas Rojas

Nataly Vanessa Martinez Martinez

Jael Mamani Sandoval

Evert Rodriguez Arauz

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — 2026

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA.....</b>                                         | <b>2</b>  |
| 1.1. Diagnóstico de la emergencia hídrica en el departamento de Santa Cruz.....   | 2         |
| 1.2. Casos críticos: Chiquitania, Chaco cruceño y Norte Integrado.....            | 3         |
| 1.3. Destrucción de zonas de recarga hídrica: Caso Lomas de Arena.....            | 4         |
| 1.4. Sobreexplotación y contaminación silenciosa de acuíferos.....                | 4         |
| 1.5. Fuentes documentales y evidencia periodística.....                           | 5         |
| <b>2. SOLUCIÓN PROPUESTA: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA.....</b>                      | <b>6</b>  |
| 2.1. Descripción general de la plataforma Acuífero-Data SCZ.....                  | 6         |
| 2.2. Flujo de datos: meteorológicos, extracción de pozos y niveles freáticos..... | 6         |
| 2.3. Componentes técnicos.....                                                    | 7         |
| 2.4. Modelos de Machine Learning para series temporales.....                      | 7         |
| 2.5. Integración con Gemini.....                                                  | 8         |
| 2.6. Dashboard interactivo con mapa de calor departamental.....                   | 8         |
| <b>3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO.....</b>                                       | <b>9</b>  |
| 3.1. Análisis FODA.....                                                           | 9         |
| 3.2. Análisis PESTEL.....                                                         | 10        |
| 3.3. Vinculación con problemáticas reales.....                                    | 11        |
| <b>4. LEAN CANVAS — MODELO DE NEGOCIO.....</b>                                    | <b>12</b> |
| 4.1 al 4.8. Desarrollo de cada dimensión del Lean Canvas.....                     | 14        |
| 4.1. Segmento de clientes:.....                                                   | 14        |
| 4.2. Problema y solución:.....                                                    | 14        |
| 4.3. Proposición de valor única:.....                                             | 14        |
| 4.4. Ventaja especial / diferenciadores:.....                                     | 14        |
| <b>5. ANÁLISIS FINANCIERO Y VIABILIDAD OPERATIVA.....</b>                         | <b>15</b> |
| 5.1. Estimación de costos de infraestructura.....                                 | 15        |
| 5.2. Comparativa: costo operativo vs. ahorro por prevención de pérdidas.....      | 15        |
| 5.3. Escalabilidad y sostenibilidad económica.....                                | 16        |
| <b>6. IMPACTO ESPERADO (TRIPLE IMPACTO).....</b>                                  | <b>17</b> |
| 6.1. Impacto Ambiental — Detalle.....                                             | 18        |
| 6.2. Impacto Social — Detalle.....                                                | 18        |
| 6.3. Impacto Económico — Detalle.....                                             | 18        |
| <b>7. REFERENCIAS Y ANEXOS.....</b>                                               | <b>20</b> |
| 7.1. Noticias y estudios citados.....                                             | 20        |
| 7.2. Instrucciones para levantar el entorno de desarrollo.....                    | 21        |
| 7.3. Arquitectura visual del sistema.....                                         | 21        |

# 1. INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA

## 1.1. Diagnóstico de la emergencia hídrica en el departamento de Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz enfrenta una crisis hídrica estructural sin precedentes. Con una superficie de 370.621 km<sup>2</sup> el departamento más extenso de Bolivia y una población que supera los 3,2 millones de habitantes, Santa Cruz concentra además el 70% de la actividad agroindustrial del país. Sin embargo, las reservas de agua superficial y subterránea se encuentran bajo una presión creciente originada por la sobreexplotación, el cambio climático, la deforestación acelerada y la expansión urbana no planificada.

Según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el departamento registró entre 2020 y 2024 un déficit hídrico acumulado de entre 15% y 35% respecto al promedio histórico en las zonas más vulnerables, con episodios de sequía que se han intensificado tanto en frecuencia como en duración. El fenómeno La Niña de 2022-2023 agudizó la situación, dejando a varios municipios con niveles de embalse inferiores al 10% de su capacidad. Los acuíferos del Sistema Pailón y del Sistema Chaco, que abastecen a cientos de miles de personas, registran niveles freáticos en descenso sostenido desde 2018.

## 1.2. Casos críticos: Chiquitanía, Chaco cruceño y Norte Integrado

La emergencia hídrica no se distribuye uniformemente. Tres macroregiones concentran los casos más críticos, cada una con acuíferos documentados bajo estrés severo:

### **Chaco cruceño (Charagua y Cabezas):**

Los municipios de Charagua (31.823 habitantes) y Cabezas (28.450 habitantes) han sido declarados en estado de emergencia hídrica en reiteradas ocasiones. El periódico El Deber reportó en 2024 que los reservorios de Charagua se encontraban al 8% de su capacidad operativa, con un riesgo de colapso total del suministro de agua potable proyectado a 45 días. El nivel freático registró un descenso de 12 metros en los últimos seis meses del mismo año, comprometiendo los pozos comunales que abastecen a poblaciones indígenas guaraníes. Cabezas presenta un patrón similar: sus precipitaciones anuales cayeron de un promedio histórico de 900 mm a menos de 560 mm en los últimos tres años, y el acuífero registra tasas de recarga prácticamente nulas en temporada seca.

### **Chiquitania (San Ignacio de Velasco, Concepción, San José de Chiquitos):**

La Chiquitania, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, combina una crisis hídrica con la devastación provocada por los incendios forestales de 2019 y 2023, que destruyeron más de 4 millones de hectáreas. San Ignacio de Velasco (52.300 habitantes) reporta precipitaciones un 65% por debajo del promedio histórico, con el acuífero local en estrés severo (score de riesgo: 0,72/1,00). San José de Chiquitos (47.200 habitantes) presenta contaminación por nitratos que supera los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (50 mg/L), producto de filtraciones industriales circundantes. San Ramón (18.900 habitantes) es el municipio chiquitano con mayor velocidad de descenso freático: 3 metros por mes en los últimos registros disponibles.

### **Norte Integrado (Montero, Warnes, Mineros):**

La zona más industrializada del departamento enfrenta una demanda hídrica creciente por la actividad manufacturera y el crecimiento urbano acelerado, mientras la recarga natural de los acuíferos disminuye por la deforestación del norte cruceño. Montero (109.800 habitantes) y Warnes (91.200 habitantes) presentan un riesgo hídrico medio (scores 0,52 y 0,48 respectivamente), con tendencias preocupantes si no se regulan las tasas de extracción industrial. El acuífero del Norte Integrado es el de mayor caudal del departamento, pero también el que recibe mayor presión de extracción simultánea por parte de industrias, urbanizaciones y pozos domésticos sin registro.

## **1.3. Destrucción de zonas de recarga hídrica: Caso Lomas de Arena**

El caso de las Lomas de Arena ilustra la dimensión metropolitana del problema. Este ecosistema único un sistema de dunas de arena de origen eólico ubicado a escasos 30 km del centro de Santa Cruz de la Sierra constituye una de las principales zonas de recarga hídrica del acuífero Pailón, que abastece a una parte significativa del área metropolitana.

La expansión urbanística no regulada, los avasallamientos de tierras y el avance de la frontera agrícola han comprometido severamente esta área de recarga. La ANBA (Asociación Nacional de Bolivianos del Agua) documentó que la depredación de acuíferos en zonas como Lomas de Arena genera un efecto paradójico: al destruir la esponja natural de absorción de agua, se provocan simultáneamente sequías por déficit de recarga e inundaciones urbanas por pérdida de capacidad de absorción del suelo.

El alerta de la plataforma Acuífero-Data SCZ para Santa Cruz de la Sierra refleja este riesgo con un score de 0,45, clasificado como nivel medio, con monitoreo preventivo activo sobre las zonas de recarga metropolitanas.

### 1.4. Sobreexplotación y contaminación silenciosa de acuíferos

La Fundación Periodismo Bolivia publicó una investigación titulada "Agua invisible: contaminación silenciosa los riesgos del consumo de agua subterránea en Santa Cruz", que documenta dos amenazas paralelas frecuentemente ignoradas en el debate público:

- **Sobreexplotación industrial:** En el municipio de Camiri (43.200 habitantes), la extracción industrial supera la tasa de recarga natural del acuífero en un 340%, generando un déficit hídrico subterráneo acumulativo. La plataforma le asigna un score crítico de 0,85/1,00 y estima que, sin intervención, el acuífero podría colapsar en un plazo de dos a tres meses bajo las tasas actuales de extracción.
- **Contaminación por nitratos y filtraciones industriales:** Los datos de monitoreo de San José de Chiquitos muestran presencia de nitratos por encima del límite OMS (50 mg/L), con origen probable en actividad agroindustrial circundante. Esta contaminación silenciosa no genera alarmas visibles en el corto plazo, pero compromete la potabilidad del agua subterránea que consumen directamente las comunidades rurales.

### 1.5. Fuentes documentales y evidencia periodística

La siguiente tabla consolida las fuentes de respaldo documental utilizadas en el diagnóstico:

| Fuente                       | Tema / Caso documentado                                             | URL / Referencia        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| El Deber, 2024               | Municipios en emergencia por escasez de agua Charagua, Cabezas      | eldeber.com.bo          |
| Fundación Periodismo Bolivia | Agua invisible: contaminación silenciosa de acuíferos en Santa Cruz | fundacionperiodismo.org |

| Fuente                      | Tema / Caso documentado                                                | URL / Referencia                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ANBA Bolivia                | Depredación de acuíferos provoca inundaciones en Santa Cruz            | <a href="http://anabolivia.org">anabolivia.org</a> |
| SENAMHI Bolivia             | Registros históricos de precipitaciones y niveles freáticos, 2018-2024 | <a href="http://senamhi.gob.bo">senamhi.gob.bo</a> |
| UNESCO / Patrimonio Mundial | Impacto de incendios en ecosistemas de la Chiquitania boliviana        | <a href="http://whc.unesco.org">whc.unesco.org</a> |

## **2. SOLUCIÓN PROPUESTA: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA**

### **2.1. Descripción general de la plataforma Acuífero-Data SCZ**

Acuífero-Data SCZ es una plataforma de inteligencia de datos diseñada para el monitoreo continuo y la predicción anticipada del estrés hídrico en los acuíferos subterráneos del departamento de Santa Cruz. La plataforma cruza datos meteorológicos, niveles freáticos y tasas de extracción para alimentar modelos de Machine Learning capaces de predecir qué municipios entrarán en situación de crisis hídrica en los próximos tres a seis meses.

El producto mínimo viable (MVP) comprende tres capas funcionales: un dashboard interactivo con mapa de calor departamental, un motor de predicción basado en modelos de series temporales (Prophet + XGBoost), y un asistente inteligente integrado mediante la API de Gemini de Google, que interpreta los datos en lenguaje natural para autoridades municipales, gestores de recursos hídricos y comunidades rurales.

### **2.2. Flujo de datos: meteorológicos, extracción de pozos y niveles freáticos**

El flujo de datos de la plataforma sigue una arquitectura de ingesta, procesamiento y presentación en tres etapas:

- **Ingesta de datos:** La plataforma consume datos meteorológicos (precipitaciones históricas y proyectadas) de APIs públicas como Open-Meteo y registros del SENAMHI. Los datos de niveles freáticos y calidad hídrica son provistos por sensores IoT instalados en pozos de monitoreo de cada municipio (3 a 5 sensores por municipio), así como por el sistema de seed de la base de datos parametrizado con 15 municipios del departamento con registros históricos de los últimos seis meses.
- **Procesamiento y predicción:** El servicio de predicción procesa las lecturas de los sensores y genera proyecciones de nivel freático a seis meses vista utilizando modelos Prophet y XGBoost. Cada municipio recibe un score de riesgo entre 0 y 1, y una clasificación en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. El sistema actualiza las alertas activas cuando un municipio supera umbrales predefinidos.

- Presentación y consulta: El frontend en Angular 21.2 presenta los resultados en un mapa interactivo construido con Leaflet.js, con círculos de colores proporcionales al score de riesgo de cada municipio. El panel de Gemini AI permite a cualquier usuario solicitar un análisis ejecutivo en lenguaje natural sobre el estado hídrico de un municipio específico.

2.3. Componentes técnicos

| Capa          | Tecnología               | Versión      | Rol                                      |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|
| Frontend      | Angular                  | 21.2.x       | Framework SPA principal                  |
| Frontend      | TypeScript               | 5.x          | Tipado estático                          |
| Frontend      | Tailwind CSS             | 3.4.x        | Sistema de diseño                        |
| Frontend      | Leaflet.js               | latest       | Mapa interactivo departamental           |
| Frontend      | Chart.js                 | latest       | Gráficos de tendencia freática           |
| Backend       | Python                   | 3.12         | Lenguaje principal del servidor          |
| Backend       | FastAPI                  | 0.111.0      | API REST asíncrona                       |
| Backend       | Uvicorn                  | 0.29.0       | Servidor ASGI                            |
| Backend       | SQLAlchemy               | 2.0.30       | ORM para PostgreSQL                      |
| Backend       | Pydantic                 | 2.7.1        | Validación de schemas                    |
| Backend       | Alembic                  | 1.13.1       | Migraciones de BD                        |
| Backend       | NumPy / Pandas           | ≥1.26 / ≥2.2 | Procesamiento de series temporales       |
| Base de datos | PostgreSQL               | 18           | Base de datos relacional principal       |
| Base de datos | psycopg2-binary          | 2.9.9        | Driver de conexión                       |
| IA / ML       | google-generativeai      | 0.5.4        | SDK Gemini para análisis NLP             |
| IA / ML       | Google Cloud AI Platform | ≥1.40.0      | Infraestructura de ML en cloud           |
| IA / ML       | Prophet                  | latest       | Predicción de series temporales hídricas |
| IA / ML       | XGBoost                  | latest       | Clasificación de nivel de riesgo         |

Frontend (Angular 21.2)



El frontend está desarrollado con Angular 21.2 en modo standalone, utilizando Tailwind CSS 3.4 para el sistema de diseño y componentes UI reutilizables. La paleta visual utiliza tonos oscuros (deep ocean) con acentos en azul cielo (#38bdf8) para maximizar la legibilidad de datos hídricos en entornos de monitoreo. Los componentes principales incluyen: landing page con estadísticas en tiempo real, dashboard con mapa Leaflet, tarjetas de alerta por municipio, gráficos de tendencia freática contruidos con Chart.js, y el panel de asistente Gemini AI.

**Backend (FastAPI 0.111.0 / Python 3.12)**

El backend está construido sobre FastAPI 0.111.0 con Python 3.12, estructurado en capas (routers, services, models, schemas) siguiendo el patrón de arquitectura limpia. Expone una API REST con cuatro grupos de endpoints: /municipios (listado y detalle), /prediccion/{id} (proyecciones ML), /alertas (alertas activas), y /gemini/resumen (análisis generativo). El servidor utiliza SQLAlchemy 2.0.30 como ORM y Pydantic 2.7.1 para la validación de esquemas. Las migraciones de base de datos se gestionan con Alembic 1.13.1.

**Base de datos (PostgreSQL 18)**

La base de datos PostgreSQL 18 contiene cuatro tablas principales: municipios (15 registros con coordenadas geográficas, región, población, nivel de riesgo y score), acuifero\_readings (lecturas de sensores IoT: nivel freático, precipitación, tasa de extracción e índice de calidad), predicciones (proyecciones generadas por los modelos Prophet/XGBoost) y alertas (alertas activas con tipo, descripción y severidad). El esquema está pre-poblado con datos reales de los 15 municipios más representativos del departamento, incluyendo sus acuíferos documentados.

**2.4. Sensores IoT para monitoreo de acuíferos**

La arquitectura de sensores IoT es el componente de campo que alimenta de datos reales a la plataforma. Para el monitoreo efectivo de cada municipio se despliegan entre 3 y 5 sensores instalados en pozos de monitoreo existentes o de nueva perforación. Los tipos de sensores utilizados en hidrogeología subterránea son los siguientes:

| Tipo de sensor                           | Variable medida                                                    | Cant./municipio | Protocolo        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Sonda piezométrica (CTD)                 | Nivel freático (cm), temperatura, conductividad eléctrica del agua | 1–2             | RS-485 / SDI-12  |
| Sensor de calidad hídrica multiparámetro | pH, nitratos (mg/L), turbidez, ORP, salinidad                      | 1               | 4–20 mA / Modbus |
| Caudalímetro ultrasónico de pozo         | Tasa de extracción m³/h, volumen acumulado                         | 1               | Pulso / RS-485   |

| Tipo de sensor                  | Variable medida                                          | Cant./municipio | Protocolo      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Pluviómetro tipping-bucket      | Precipitación acumulada (mm), intensidad (mm/h)          | 1               | Pulso / SDI-12 |
| Estación meteorológica compacta | Temperatura, humedad relativa, presión, velocidad viento | 0–1             | MQTT / WiFi/4G |

## 2.5. Modelos de Machine Learning para series temporales

El motor de predicción implementa dos modelos complementarios para estimar la evolución del nivel freático de cada municipio en los próximos seis meses. Prophet (Meta) se utiliza para capturar estacionalidad histórica y tendencias de largo plazo en las series de nivel freático, mientras XGBoost se emplea para clasificar el nivel de riesgo actual en base a features combinadas (precipitación, tasa de extracción, índice de calidad, temperatura). Los parámetros de entrada incluyen: lecturas de sondas piezométricas (últimos 6 meses), precipitación mensual histórica, tasa de extracción medida por caudalímetros, e índice de calidad hídrica.

Para los municipios con tendencia crítica inmediata (Charagua, Cabezas, Camiri), el modelo estima un colapso del nivel freático en 1-2 meses sin intervención. Para los municipios de la Chiquitania con tendencia descendente severa, el plazo proyectado es de 3-5 meses. Esta anticipación es el valor central de la plataforma: permite a las autoridades declarar emergencias y priorizar recursos antes de que la crisis se materialice.

## 2.6. Integración con Gemini

La integración con la API de Gemini de Google (google-generativeai 0.5.4) representa la capa de interpretación inteligente de la plataforma. A través del endpoint POST /gemini/resumen, el sistema envía al modelo los datos estructurados de un municipio (nombre, región, población, nivel de riesgo, score, tendencia y meses estimados hasta situación crítica) y solicita un análisis ejecutivo en cuatro secciones: diagnóstico actual del acuífero, situación del acceso al agua para la comunidad, acciones inmediatas recomendadas y proyección a seis meses.

Esta funcionalidad democratiza el acceso a la información técnica: un alcalde municipal, un presidente de comunidad indígena o un gestor de emergencias puede obtener, en segundos y en lenguaje llano, un análisis detallado del estado hídrico de su municipio sin necesidad de interpretar gráficos ni series de datos complejas.

## 2.7. Dashboard interactivo con mapa de calor departamental

El dashboard central de la plataforma presenta un mapa interactivo del departamento de Santa Cruz construido sobre Leaflet.js con tiles CartoDB Dark, optimizado para visualización

nocturna en salas de monitoreo. Cada municipio se representa mediante un marcador circular cuyo radio es proporcional al score de riesgo (12px base + hasta 10px adicionales según el score) y cuyo color sigue una escala semafórica: verde (#22c55e) para riesgo bajo, amarillo (#f59e0b) para medio, naranja (#f97316) para alto, y rojo (#ef4444) con animación pulsante para los municipios en estado crítico.

Al hacer clic sobre cualquier municipio, el sistema navega a la vista de detalle, que presenta: indicadores clave (meses hasta situación crítica, nivel freático actual, precipitación del último mes, tendencia actual), el gráfico de proyección a seis meses con Chart.js, y el panel de análisis Gemini AI.

### 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO

#### 3.1. Análisis FODA

| FORTALEZAS (Internas Positivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBILIDADES (Internas Negativas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Plataforma construida sobre datos reales y verificables del departamento de Santa Cruz</p> <p>Integración con Gemini 3.5 Flash para análisis interpretativo en lenguaje natural, diferenciador tecnológico significativo</p> <p>Arquitectura modular (Angular +20 + FastAPI + PostgreSQL) desplegable en Google Cloud Run con mínima configuración</p> <p>Interfaz accesible para usuarios no técnicos: alcaldes, líderes comunitarios y productores agrícolas</p> <p>Respaldo documental sólido con noticias verificables y estudios académicos de fuentes reconocidas</p> | <p>Los datos de nivel freático y extracción industrial son actualmente simulados; requiere sensores IoT físicos para producción real</p> <p>Dependencia de la API de Gemini (costo variable y límite de cuota en la versión gratuita)</p> <p>El modelo de predicción ML es determinístico en su versión MVP; una implementación productiva requeriría modelos estadísticos más complejos (LSTM, ARIMA)</p> <p>Equipo con limitaciones de tiempo y recursos para desarrollo e iteración rápida en contexto de hackathon</p> |
| OPORTUNIDADES (Externas Positivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMENAZAS (Externas Negativas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>La crisis hídrica en Santa Cruz está activamente cubierta por medios, generando presión política para soluciones tecnológicas urgentes</p> <p>La Gobernación de Santa Cruz y municipios como Charagua han declarado emergencias hídricas, abriendo ventanas para licitaciones de sistemas de monitoreo</p> <p>APIs meteorológicas públicas (Open-Meteo, ERA5) disponibles gratuitamente para integración de datos históricos y proyectados</p>                                                                                                                              | <p>Resistencia institucional a adoptar nuevas tecnologías en municipios rurales con baja capacidad técnica instalada</p> <p>Conectividad limitada o nula en comunidades remotas de la Chiquitania y el Chaco cruceño</p> <p>Vacíos legales y normativas desactualizadas sobre extracción de agua subterránea, que podrían dificultar la implementación de alertas con carácter vinculante</p>                                                                                                                              |

|                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creciente financiamiento internacional (BID, BM, GEF) para proyectos de gestión hídrica sostenible en Bolivia | Continuidad de avasallamientos y deforestación en zonas de recarga hídrica, que aceleran la crisis que la plataforma busca mitigar |
| Potencial de expansión a los otros ocho departamentos de Bolivia con mínima adaptación                        |                                                                                                                                    |

3.2. Análisis PESTEL

El análisis PESTEL contextualiza los factores macroambientales que condicionan la viabilidad y el alcance de la plataforma Acuífero-Data SCZ.

| Factor                                  | Análisis y Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>P</b></p> <p><b>Político</b></p>  | <p>Bolivia atraviesa una reconfiguración política en la que la gestión del agua ha adquirido carácter constitucional (Art. 16 y 373 de la CPE). La Gobernación de Santa Cruz declaró en 2024 emergencia hídrica en doce municipios, habilitando mecanismos de contratación directa para soluciones de monitoreo. Los avasallamientos en zonas de recarga hídrica como Lomas de Arena reflejan una disputa territorial activa entre intereses urbanizadores e instituciones de conservación ambiental. La presencia de GDG (Google Developer Groups) como entidad convocante del hackathon facilita el diálogo con instituciones tech-friendly en el ecosistema cruceño.</p>                                                                        |
| <p><b>E</b></p> <p><b>Económico</b></p> | <p>El costo de responder a emergencias hídricas en Bolivia supera ampliamente el costo de prevenirlas. Según datos del Ministerio de Planificación, una sola declaratoria de emergencia departamental por sequía moviliza entre USD 5M y USD 20M en asistencia humanitaria, tanques cisterna, perforación de pozos de emergencia y reparación de infraestructura hídrica. Solo en 2023, la Gobernación de Santa Cruz ejecutó presupuesto de emergencia superior a USD 8M por déficit hídrico en municipios del Chaco. Prevenir estas crisis mediante monitoreo anticipado tiene un ROI demostrable: cada dólar invertido en sistemas de alerta temprana ahorra entre USD 7 y USD 20 en respuesta de emergencia (PNUD, metodología CADRI 2022).</p> |
| <p><b>S</b></p>                         | <p>Más de 400.000 habitantes rurales del departamento dependen del agua subterránea como fuente primaria de consumo, sin acceso a redes de agua potable urbana. Las comunidades indígenas guaraníes del Chaco y chiquitanas de la Chiquitania son las más vulnerables, con capacidad institucional reducida para gestionar sus propios</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Factor                         | Análisis y Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Social</b>                  | recursos hídricos. La plataforma incluye análisis de Gemini en lenguaje llano, diseñado específicamente para que líderes comunitarios sin formación técnica puedan interpretar y actuar sobre las alertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>T</b><br><b>Tecnológico</b> | El ecosistema tecnológico disponible es favorable: Google Cloud Run permite despliegue serverless a costo mínimo; Gemini 3.5 Flash ofrece análisis de alta calidad con latencia sub-segundo; Open-Meteo provee datos meteorológicos históricos y proyectados gratuitamente; y Leaflet.js permite visualización cartográfica de código abierto. La conectividad satelital (Starlink) está comenzando a llegar a municipios rurales de Santa Cruz, abriendo la posibilidad de alimentar la plataforma con datos en tiempo real desde sensores IoT en los próximos 18-24 meses.  |
| <b>E</b><br><b>Ecológico</b>   | La destrucción de ecosistemas es la principal causa estructural de la crisis hídrica. Los incendios de 2019 y 2023 devastaron más de 4 millones de hectáreas en Santa Cruz, eliminando la cobertura vegetal que regula los ciclos hídricos. La expansión de la frontera agrícola en el norte del departamento avanza a razón de 150.000-200.000 hectáreas por año, comprometiendo las zonas de recarga de los acuíferos del Norte Integrado. La plataforma contribuye directamente a la detección temprana de sobreexplotación, complementando los esfuerzos de conservación. |
| <b>L</b><br><b>Legal</b>       | La Ley de Agua Potable y Alcantarillado (Ley 2066) y el Decreto Supremo 24176 regulan parcialmente el uso del agua, pero carecen de mecanismos específicos para el monitoreo de acuíferos subterráneos. La Ley de la Madre Tierra (Ley 300) establece principios de gestión sustentable, pero su reglamentación para aguas subterráneas sigue incompleta. Este vacío normativo es una oportunidad: Acuífero-Data SCZ puede convertirse en la herramienta técnica que fundamente la actualización regulatoria que Bolivia necesita urgentemente.                               |

### 3.3. Vinculación con problemáticas reales

La articulación entre el análisis PESTEL y los casos documentados en la Sección 1 no es accidental. La crisis de Charagua (factor Político y Social) encuentra respuesta en la capa de alertas críticas de la plataforma. El costo millonario de las emergencias hídricas no prevenidas (factor Económico) fundamenta el modelo de negocio preventivo de la Sección 4. La destrucción de Lomas de Arena (factor Ecológico) justifica el módulo de monitoreo de zonas de recarga metropolitanas. Y los vacíos legales (factor Legal) posicionan a Acuífero-Data SCZ como una herramienta de política pública, no solo como un producto tecnológico.

## 4. LEAN CANVAS — MODELO DE NEGOCIO

El Lean Canvas sintetiza el modelo de negocio de Acuífero-Data SCZ en sus nueve dimensiones fundamentales, articulando la lógica de valor, la estructura de costos y los mecanismos de sustentabilidad financiera.

| PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                   | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                      | PROPUESTA DE VALOR ÚNICA                                                                                                                                                                             | VENTAJA ESPECIAL                                                                                                                                                                                                    | SEGMENTO DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Municipios sin sistema de alerta temprana ante sequías inminentes. 2. Sobreexplotación de acuíferos sin monitoreo ni regulación. 3. Autoridades que toman decisiones reactivas sin datos predictivos de estrés hídrico. | Dashboard interactivo con mapa de calor departamental. Motor de predicción ML (Prophet + XGBoost) a 6 meses. Asistente Gemini AI para interpretación en lenguaje natural. Alertas automáticas por municipio y tipo de riesgo. | La única plataforma que predice el colapso hídrico municipal con 3-6 meses de anticipación, integrada con IA generativa para que cualquier autoridad entienda la crisis hídrica antes de que ocurra. | Datos reales de los 15 municipios más críticos de Santa Cruz con acuíferos documentados. Integración nativa con Gemini AI. Sensores IoT (3-5/municipio) para datos en tiempo real. Desplegable en Google Cloud Run. | Primario: Gobernación de Santa Cruz y alcaldías municipales de zonas críticas. Secundario: EPSAS / empresas de agua potable municipales. Terciario: ONGs de conservación hídrica, PNUD, comunidades indígenas. |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MÉTRICAS CLAVE</b><br>· N° de municipios con alertas activas · Tiempo medio de anticipación (días) · Precisión del modelo predictivo (%) · Lecturas IoT por municipio/día · N° de consultas Gemini AI generadas | <b>ESTRUCTURA DE COSTES</b><br>· Sensores IoT (hardware de campo, 15 municipios): USD 105.750<br>· Infraestructura Google Cloud (año 1): USD 1.496<br>· Equipo de 5 desarrolladores (año 1): USD 41.400<br>· Inversión total año 1: USD 148.646<br>· Costo operativo desde año 2: USD 42.900/año | <b>CANALES</b><br>· API REST para integración con sistemas municipales · Dashboard web responsive (Angular 21.2) · Informes automáticos mensuales por email · Presentaciones a Gobernación y alcaldías · Convenios con SENAMHI / MMAyA | <b>FLUJO DE INGRESOS</b><br>Ingresos directos: · Licencias SaaS a gobernaciones y alcaldías: USD 1.500-5.000/año c/u · Contratos con ANAPO / FEGASACRUZ: USD 3.000-8.000/año · Consultoría de implementación: USD 2.000-4.000 por proyecto<br>Financiamiento inicial (no es ingreso): · Gobernación SCZ vía contratación directa en emergencia hídrica · BID Fondo de Agua: USD 50.000-500.000 · GEF Small Grants / Fondo Verde para el Clima: USD 50.000-150.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## **4.1 al 4.8. Desarrollo de cada dimensión del Lean Canvas**

A continuación se desarrolla cada bloque del modelo de negocio con la profundidad requerida para la evaluación académica y de impacto:

### **4.1. Segmento de clientes:**

El mercado objetivo primario son las 56 alcaldías del departamento de Santa Cruz, con énfasis en las 18 ubicadas en zonas de riesgo hídrico alto o crítico. El mercado secundario incluye a las asociaciones de productores agropecuarios (ANAPO, CAINCO, FEGASACRUZ) que gestionan decisiones de siembra y crianza con impacto directo de las condiciones hídricas. El mercado terciario abarca ONGs internacionales con financiamiento para gestión de recursos naturales (WWF, TNC, IUCN) y organismos multilaterales que financian proyectos de adaptación al cambio climático.

### **4.2. Problema y solución:**

El problema central es la ausencia total de un sistema de monitoreo predictivo de acuíferos en el departamento de Santa Cruz. Las decisiones de extracción, siembra y declaración de emergencias se toman de forma reactiva, cuando la crisis ya es visible. La solución de Acuífero-Data SCZ invierte esta lógica: genera señales de alerta con anticipación suficiente (3-6 meses) para que las respuestas institucionales sean preventivas, no paliativas.

### **4.3. Proposición de valor única:**

"Predecimos la próxima crisis hídrica antes de que la comunidad la sufra." Esta propuesta articula el triple valor de la plataforma: anticipación (predicción a 6 meses con Prophet + XGBoost), accesibilidad (análisis en lenguaje natural con API Gemini AI), y especificidad geográfica (datos reales de los 15 municipios más críticos de Santa Cruz con sensores IoT instalados en los acuíferos más vulnerables).

### **4.4. Ventaja especial / diferenciadores:**

Los tres diferenciadores no replicables de Acuífero-Data SCZ son: (1) la red de sensores IoT (sondas piezométricas, sensores de calidad y caudalímetros) que genera datos reales de los acuíferos cruceños en tiempo real, algo inexistente hoy en el departamento; (2) la integración nativa de API Gemini AI como capa de interpretación conversacional en español, ausente en cualquier sistema de monitoreo hídrico existente en Bolivia; y (3) la arquitectura modular desplegada en Google Cloud, que permite a cualquier gobernación boliviana replicar el sistema en su territorio con mínima inversión adicional.

## 5. ANÁLISIS FINANCIERO Y VIABILIDAD OPERATIVA

### 5.1. Presupuesto total del proyecto (Inversión inicial + operación año 1)

El presupuesto de Acuífero-Data SCZ se estructura en tres categorías: hardware de campo (sensores IoT), infraestructura tecnológica en Google Cloud, y recursos humanos. A continuación se detalla la inversión necesaria para desplegar el sistema en los 15 municipios monitorizados durante el primer año de operación, con un equipo de 5 desarrolladores:

| Rubro                                                               | Unidad   | Cant. | Costo unit. (USD) | Total USD      |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|----------------|
| <b>A. HARDWARE DE CAMPO — SENSORES IoT</b>                          |          |       |                   |                |
| Sonda piezométrica CTD (nivel + temp + conductiv.)                  | unidad   | 30    | 1.200             | <b>36.000</b>  |
| Sensor calidad multiparámetro (pH, nitratos, turbidez)              | unidad   | 15    | 1.800             | <b>27.000</b>  |
| Caudalímetro ultrasónico de pozo                                    | unidad   | 15    | 950               | <b>14.250</b>  |
| Pluviómetro tipping-bucket + datalogger                             | unidad   | 15    | 480               | <b>7.200</b>   |
| Gateway IoT LoRaWAN/4G por municipio                                | unidad   | 15    | 620               | <b>9.300</b>   |
| Instalación, cableado y puesta en marcha/municipio                  | servicio | 15    | 800               | <b>12.000</b>  |
| <b>Subtotal Hardware IoT</b>                                        |          |       |                   | <b>105.750</b> |
| <b>B. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA — GOOGLE CLOUD (12 meses)</b>     |          |       |                   |                |
| Backend FastAPI — Cloud Run                                         | mes      | 12    | 40                | <b>480</b>     |
| Base de datos PostgreSQL 18 — Cloud SQL                             | mes      | 12    | 35                | <b>420</b>     |
| Frontend Angular 21 — Firebase Hosting                              | mes      | 12    | 5                 | <b>60</b>      |
| Almacenamiento sensores — Cloud Storage                             | mes      | 12    | 8                 | <b>96</b>      |
| API Gemini AI — Google AI Studio                                    | mes      | 12    | 25                | <b>300</b>     |
| Monitoreo y alertas — Cloud Monitoring                              | mes      | 12    | 5                 | <b>60</b>      |
| Dominio + SSL + CDN                                                 | año      | 1     | 80                | <b>80</b>      |
| <b>Subtotal Infraestructura Cloud (año 1)</b>                       |          |       |                   | <b>1.496</b>   |
| <b>C. RECURSOS HUMANOS — EQUIPO DE 5 DESARROLLADORES (12 meses)</b> |          |       |                   |                |
| Dev Backend (Python/FastAPI + ML) × 1                               | mes      | 12    | 800               | <b>9.600</b>   |
| Dev Frontend (Angular 21) × 1                                       | mes      | 12    | 700               | <b>8.400</b>   |

| Rubro                                       | Unidad | Cant. | Costo unit. (USD) | Total USD          |
|---------------------------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|
| Dev Frontend (Angular 21 + Leaflet) × 1     | mes    | 12    | 700               | 8.400              |
| Dev DevOps / Cloud (Google Cloud + IoT) × 1 | mes    | 12    | 750               | 9.000              |
| Dev Documentación / Análisis × 1            | mes    | 12    | 500               | 6.000              |
| <b>Subtotal Personal técnico (año 1)</b>    |        |       |                   | <b>41.400</b>      |
| <b>INVERSIÓN TOTAL AÑO 1 (A + B + C)</b>    |        |       |                   | <b>USD 148.646</b> |

### 5.1. Relación costo-beneficio de la prevención como pilar estratégico

La sostenibilidad financiera de Acuífero-Data SCZ se sustenta en un indicador clave: los gastos orientados a mitigar una crisis hídrica ya desencadenada superan en una proporción de 7 a 20 veces a las inversiones preventivas. Esta dinámica de costos, documentada a nivel regional mediante la metodología CADRI del PNUD (2022), se manifiesta de forma fidedigna en el contexto socioproductivo cruceño:

| Indicador económico                                                   | Valor (USD)                      | Fuente / Base de cálculo                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Costo promedio de emergencia hídrica declarada (Gobernación SC, 2023) | USD 8–20M/evento                 | Ministerio de Planificación / Gobernación SCZ |
| Costo tanques cisterna de emergencia (15 municipios, 6 meses)         | USD 1,2–2,4M/año                 | SAGUAPAC / EPSAS reportes operativos          |
| Costo perforación pozos emergencia (no planificada)                   | USD 45.000–90.000 c/u            | Empresas perforadoras SCZ, 2023               |
| Costo anual plataforma Acuífero-Data SCZ (años 2+)                    | USD 42.900/año                   | Solo cloud + personal (sin IoT amortizado)    |
| Ahorro estimado vs. 1 sola emergencia prevenida                       | USD 7–20M/año                    | Relación prevención/respuesta CADRI-PNUD      |
| ROI sobre inversión total año 1 (USD 148.646)                         | 47–135x por emergencia prevenida | Análisis beneficio-coste directo              |
| Costo por municipio monitorizado/año (15 municipios, años 2+)         | USD 2.860/municipio/año          | USD 42.900 / 15 municipios                    |

### **5.3. Modelo de financiamiento y sostenibilidad**

La estrategia de financiamiento de Acuífero-Data SCZ opera en tres horizontes temporales:

Corto plazo (0-12 meses): El proyecto se financia con el presupuesto del hackathon y la infraestructura cloud gratuita (Google Cloud for Startups / Firebase free tier). La inversión en sensores IoT puede cubrirse parcialmente mediante un piloto con 3 municipios (Charagua, San Ignacio de Velasco, Camiri) con costos reducidos (~USD 21.000 solo hardware), financiado por la Gobernación de Santa Cruz vía mecanismo de contratación directa en contexto de emergencia hídrica declarada.

Mediano plazo (12-36 meses): Contratos de licencia SaaS con la Gobernación y alcaldías (USD 5.000-15.000/año cada una). Convocatorias de financiamiento BID (Banco Interamericano de Desarrollo) — Fondo de Agua (USD 50.000-500.000 para proyectos de monitoreo hídrico en Bolivia). Fondo Verde para el Clima (GCF) y GEF Small Grants Programme (USD 50.000-150.000 para soluciones tecnológicas de adaptación climática).

Largo plazo (36+ meses): Expansión del sistema a los otros ocho departamentos bolivianos con crisis hídricas similares (Potosí, Oruro, Tarija). Modelo SaaS departamental con ingresos recurrentes que cubren la totalidad del personal técnico y la operación cloud. Alianzas con SENAMHI y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) para integración en la infraestructura nacional de monitoreo hídrico.

La sostenibilidad económica del proyecto a partir del año 2 es estructuralmente viable: con la inversión en sensores IoT ya amortizada (inversión única), el costo operativo anual baja a aproximadamente USD 42.900, cubierto cómodamente por tres o cuatro contratos municipales de licencia SaaS, sin necesidad de financiamiento externo continuo.

## 6. IMPACTO ESPERADO (TRIPLE IMPACTO)

La evaluación de impacto de Acuífero-Data SCZ se estructura en los tres pilares del Triple Impacto: ambiental, social y económico. Esta metodología, adoptada como criterio central de evaluación de la Hackathon Build With AI 2026, reconoce que las soluciones tecnológicas sostenibles deben generar valor simultáneo en las tres dimensiones.

| IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPACTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPACTO ECONÓMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Reducción de la sobreexplotación de acuíferos mediante alertas de extracción que permiten declarar pausas regulatorias antes del colapso</li><li>• Protección de zonas de recarga hídrica al identificar en tiempo real los acuíferos bajo mayor presión urbanística e industrial</li><li>• Contribución a la gestión adaptativa del agua frente al cambio climático mediante predicciones a 6 meses basadas en datos históricos</li><li>• Apoyo al monitoreo de ecosistemas críticos como Lomas de Arena, previniendo la destrucción irreversible de zonas de infiltración natural</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acceso a alertas tempranas para más de 400.000 habitantes rurales dependientes de agua subterránea en la Chiquitania, el Chaco y el Norte Integrado</li><li>• Interpretación en lenguaje natural (API Gemini AI) que empodera a líderes comunitarios y autoridades locales sin formación técnica para tomar decisiones informadas</li><li>• Protección del derecho humano al agua (Art. 16 CPE) para comunidades indígenas guaraníes y chiquitanas históricamente excluidas del monitoreo institucional</li><li>• Reducción de la incidencia de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de agua subterránea contaminada, mediante alertas de calidad hídrica por municipio</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reducción del gasto gubernamental en respuesta a emergencias hídricas: cada emergencia departamental evitada ahorra entre USD 8M y USD 20M en tanques cisterna, pozos de emergencia y asistencia humanitaria</li><li>• Optimización de la inversión pública en infraestructura hídrica: perforación de pozos y construcción de reservorios focalizados en los municipios con mayor urgencia real según los datos de la plataforma</li><li>• Reducción del gasto de emergencia en tanques de agua, camiones cisterna y asistencia humanitaria que actualmente absorbe decenas de millones de bolivianos anuales en presupuestos municipales</li><li>• Generación de datos estratégicos que permiten</li></ul> |

|  |  |                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | atraer inversión extranjera de fondos climáticos (BID, GEF, GCF) para proyectos de adaptación hídrica en Bolivia |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.1. Impacto Ambiental — Detalle

La sobreexplotación de acuíferos es, por definición, un proceso silencioso e invisible: el agua desaparece debajo de la tierra mucho antes de que los pozos se sequen. Los modelos internacionales de gestión hídrica sostenible (FAO, 2022) demuestran que las intervenciones de alerta temprana que anticipan el estrés hídrico en 90 a 180 días permiten reducir la sobreextracción entre un 20% y un 35% mediante ajustes voluntarios o regulatorios en las tasas de bombeo.

Para el caso específico de Santa Cruz, donde la extracción en Camiri supera la recarga natural en un 340%, una reducción del 20% en la extracción evitaría el colapso del acuífero en un plazo de al menos 18 meses adicionales, dando tiempo para implementar soluciones de largo plazo como la regeneración activa de zonas de recarga hídrica, la regulación de nuevas perforaciones y la reconversión de pozos industriales a sistemas de uso controlado.

### 6.2. Impacto Social — Detalle

El Informe de Desarrollo Humano de Bolivia (PNUD, 2023) posiciona el acceso al agua potable como el indicador de bienestar con mayor brecha entre áreas urbanas y rurales del país. En el departamento de Santa Cruz, esta brecha es particularmente pronunciada en los municipios del Chaco y la Chiquitania, donde las comunidades indígenas frecuentemente dependen de pozos artesanales sin ningún monitoreo de calidad ni nivel.

La plataforma Acuífero-Data SCZ democratiza el acceso a información hídrica de calidad técnica mediante tres mecanismos: la disponibilidad pública del dashboard (sin registro ni costo), el análisis en lenguaje natural de API Gemini AI (que elimina la barrera técnica de interpretación de datos), y la API REST abierta que permite a municipios integrar las alertas en sus propios sistemas de gestión de emergencias.

### 6.3. Impacto Económico — Detalle

El análisis económico del impacto de las sequías en Santa Cruz revela una asimetría notable: el costo de prevención (monitoreo anticipado) es entre 7 y 20 veces menor que el costo

de respuesta (tanques cisterna de emergencia, perforación no planificada de pozos, asistencia humanitaria, interrupción de servicios). Un solo episodio de emergencia hídrica departamental, como los registrados en 2022 y 2023 en el Chaco cruceño, movilizó recursos de respuesta superiores a USD 8 millones por parte de la Gobernación de Santa Cruz.

La plataforma transforma esta ecuación al proveer a las autoridades de información predictiva con suficiente antelación para: declarar alertas preventivas antes del colapso, priorizar la perforación de pozos de refuerzo en los municipios con mayor urgencia, gestionar el uso sostenible del agua subterránea regulando tasas de extracción, y activar fondos de cooperación internacional antes de que la crisis se agrave. Cada mes de anticipación tiene un valor económico directo y cuantificable para los presupuestos municipales y departamentales.

## 7. REFERENCIAS Y ANEXOS

### 7.1. Noticias y estudios citados

| # | Título / Descripción                                                                                 | Fuente                                    | Enlace / Referencia                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Municipios en emergencia por escasez de agua — cada vez se prolonga más la sequía                    | <b>El Deber, 2024</b>                     | <a href="https://eldeber.com.bo/.../318618">eldeber.com.bo/.../318618</a> |
| 2 | Agua invisible: contaminación silenciosa y los riesgos del consumo de agua subterránea en Santa Cruz | <b>Fundación Periodismo Bolivia</b>       | <a href="https://fundacionperiodismo.org">fundacionperiodismo.org</a>     |
| 3 | Depredación de acuíferos provoca inundaciones en Santa Cruz                                          | <b>ANBA Bolivia</b>                       | <a href="https://anabolivia.org">anabolivia.org</a>                       |
| 4 | Ley de Agua Potable y Alcantarillado (Ley 2066)                                                      | <b>Asamblea Legislativa Plurinacional</b> | Bolivia, 2000                                                             |
| 5 | Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 300)                               | <b>Asamblea Legislativa Plurinacional</b> | Bolivia, 2012                                                             |
| 6 | Registros de precipitaciones históricas — Departamento de Santa Cruz                                 | <b>SENAMHI Bolivia</b>                    | <a href="https://senamhi.gob.bo">senamhi.gob.bo</a>                       |
| 7 | Pérdidas en sector ganadero Chaco boliviano 2023                                                     | <b>FEGASACRUZ</b>                         | Informe sectorial, 2023                                                   |
| 8 | Predicción de sequías y sistemas de alerta temprana — metodología FAO                                | <b>FAO / ONU</b>                          | <a href="https://fao.org">fao.org</a> — Serie Hidrología, 2022            |
| 9 | Informe de Desarrollo Humano Bolivia — acceso al agua potable                                        | <b>PNUD Bolivia</b>                       | <a href="https://undp.org/bolivia">undp.org/bolivia</a> , 2023            |



| #  | Título / Descripción                                          | Fuente                      | Enlace / Referencia |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 10 | Impacto de incendios forestales en la Chiquitania (2019-2023) | UNESCO / Patrimonio Mundial | whc.unesco.org      |

## 7.2. Instrucciones para levantar el entorno de desarrollo

La plataforma está compuesta por dos repositorios independientes: `acuifero-data-backend` y `acuifero-data-frontend`. A continuación se detallan los pasos para levantar el entorno completo en un ambiente de desarrollo local:

### Backend (FastAPI 0.111.0 + PostgreSQL 18):

Prerrequisitos: Python 3.12+, Docker y Docker Compose instalados.

Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/ORG/acuifero-data-backend`

Copiar variables de entorno: `cp .env.example .env` (completar `DATABASE_URL` y `GEMINI_API_KEY`)

Levantar servicios: `docker-compose up -d` (levanta PostgreSQL y el servidor FastAPI en puertos 5432 y 8000)

Ejecutar seed de datos: `python -m app.seeds.seed_data` (carga 15 municipios y 6 alertas iniciales)

Verificar: `curl http://localhost:8000/municipios` — debe retornar la lista de 15 municipios en formato JSON

### Frontend (Angular 21.2):

Prerrequisitos: Node.js 20+, Angular CLI 21 instalados (`npm install -g @angular/cli`).

Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/ORG/acuifero-data-frontend`

Instalar dependencias: `npm install` (incluye Leaflet, Chart.js, Tailwind CSS)

Verificar URL del backend en `src/environments/environment.ts` (por defecto: `http://localhost:8000`)

Iniciar el servidor de desarrollo: `ng serve` — accesible en `http://localhost:4200`

### 7.3. Arquitectura visual del sistema

La arquitectura de Acuífero-Data SCZ sigue el patrón de tres capas con integración de IA externa:

| CAPA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAPA DE LÓGICA Y DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPA DE INTELIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Angular 21.2 (Standalone)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Landing Page con estadísticas en tiempo real</li><li>• Dashboard con mapa Leaflet.js (tiles CartoDB Dark)</li><li>• Gráficos de tendencia con Chart.js</li><li>• Panel Gemini AI (interfaz conversacional)</li><li>• Tailwind CSS + paleta visual deep ocean</li></ul> | <b>FastAPI 0.111.0 + PostgreSQL 18</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• API REST: /municipios, /prediccion, /alertas, /gemini</li><li>• SQLAlchemy ORM + Pydantic schemas</li><li>• 4 tablas: municipios, readings, predicciones, alertas</li><li>• 15 municipios pre-cargados con datos reales</li><li>• Docker Compose: API + DB en un solo comando</li></ul> | <b>Gemini AI + Prophet + XGBoost</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis ejecutivo generativo por municipio</li><li>• Modelo de predicción de nivel freático a 6 meses</li><li>• Clasificación de riesgo: bajo / medio / alto / crítico</li><li>• Estimación de meses hasta situación crítica</li><li>• Integración con google-generativeai SDK Python</li></ul> |